

Compléments de cours

Théorème de Darboux. Si I est un intervalle non trivial et $f : I \longrightarrow \mathbf{R}$ dérivable alors $f' \langle I \rangle$ est un intervalle.

DÉMONSTRATION. Soient $\alpha < \gamma$ dans $f' \langle I \rangle$ et $\beta \in]\alpha, \gamma[$. On veut montrer que : $\exists b \in I, f'(b) = \beta$. Posons pour cela $g : I \longrightarrow \mathbf{R}, x \longmapsto f(x) - \beta x$. Il existe $(a, c) \in I^2$ tel que $f'(a) = \alpha$ et $f'(c) = \gamma$.

Si g était injective, alors g serait strictement monotone et donc g' serait de signe constante. Or $g'(a) = \alpha - \beta < 0$ et $g'(c) = \gamma - \beta > 0$, ce qui est absurde avec l'hypothèse d'injectivité de g . Donc g est non injective. Il existe $(u, v) \in I^2$ tel que $u < v$ et $g(u) = g(v)$. D'après le théorème de Rolle : $\exists b \in]u, v[, g'(b) = 0$ donc $f'(b) = \beta$. $\square$

Remarque : Ce théorème perd tout son intérêt lorsque f est de classe $\mathcal{C}^1$.

Définition. Soient I un intervalle non trivial et $f : I \longrightarrow \mathbf{R}$. On dit que f possède la *propriété des valeurs intermédiaires* lorsque (PVI) lorsque pour tout intervalle $J \subseteq I$, $f \langle J \rangle$ est un intervalle.

En résumé ¹ :

$$\begin{array}{ccccccccccc} \mathcal{C}^1([a, b], \mathbf{R}) & \implies & \text{DDB} & \implies & \text{LIP} & \implies & \text{UC} & \implies & \mathcal{C}^0 & \implies & (\mathcal{D}^1)' & \implies & \text{PVI} \\ & & \nLeftarrow & & \nLeftarrow & & \nLeftarrow & & \nLeftarrow & & \nLeftarrow & & \nLeftarrow \end{array}$$

¹ « DDB » : « dérivable à dérivée bornée », $(\mathcal{D}^1)'$: ensemble des fonctions possédant des primitives